

## Tarea 1: Diagnóstico de datos de un proceso

### 1. Proceso elegido:

Control de inventario en una tienda mediante tecnología RFID

### 2. Problema:

En la empresa **La Casa de las Carcasas**, el inventario se realiza utilizando una pistola lectora RFID para escanear los microchips de los artículos almacenados. Sin embargo, durante este proceso se presenta una dificultad frecuente: muchos productos no son detectados en las primeras pasadas del lector, por lo que el operario debe repetir el recorrido varias veces o mover físicamente los artículos para que sean reconocidos por el dispositivo y registrados en el sistema de inventario.

Esta situación aumenta considerablemente el tiempo necesario para completar el inventario, genera retrasos en las operaciones y puede ocasionar diferencias entre el inventario físico y el inventario registrado en el sistema. Además, afecta directamente el proceso de venta, ya que algunos productos pueden aparecer como disponibles cuando en realidad no lo están, o pueden no estar registrados correctamente, dificultando la atención al cliente y la disponibilidad de mercancía en las tiendas. Como consecuencia, se reduce la eficiencia operativa y puede impactarse negativamente la experiencia de compra de los clientes.

Aparte de esto, una vez finalizado el proceso, el inventario debe alcanzar un nivel de precisión mínimo del 90,09 % para ser considerado válido y poder ser enviado a la empresa. Cuando las lecturas RFID presentan fallas y algunos productos no son detectados correctamente, resulta más difícil alcanzar este porcentaje, lo que puede obligar a repetir revisiones y generar mayores tiempos de trabajo antes de completar y enviar el inventario.

### Pregunta de Datos:

¿Qué factores influyen en que algunos artículos con etiquetas RFID no sean detectados correctamente durante las primeras lecturas y cómo puede mejorarse la precisión del inventario para optimizar el proceso de ventas?

## 2. Inventario de Datos:

| Fuente o campo                                      | Descripción                                                                                       | Tipo de dato     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Código RFID del producto                            | Identificador único almacenado en el microchip RFID de cada artículo.                             | Estructurado     |
| Registro de lecturas RFID                           | Información sobre los productos detectados por la pistola durante el inventario.                  | Estructurado     |
| Fecha y hora de escaneo                             | Momento en que cada producto fue leído por el sistema.                                            | Estructurado     |
| Porcentaje final del inventario                     | Indicador que muestra el nivel de precisión alcanzado antes de enviar el inventario a la empresa. | Estructurado     |
| Archivo exportado desde la aplicación de inventario | Reporte generado por la aplicación móvil con los resultados del inventario.                       | Semiestructurado |
| Registros o logs de la pistola RFID                 | Información técnica sobre las lecturas realizadas y posibles errores de escaneo.                  | Semiestructurado |
| Observaciones de los empleados                      | Comentarios sobre productos difíciles de leer o problemas encontrados durante el inventario.      | No estructurado  |
| Fotografías de estanterías y productos              | Imágenes utilizadas para verificar la ubicación y organización de los artículos.                  | No estructurado  |

## 3. Tipo de analítica y ¿Es Big Data?

En este caso aplicaría principalmente la analítica diagnóstica, ya que el objetivo es identificar las causas de los problemas que ocurren durante el inventario con la pistola RFID y los Chips en cada producto. Mediante el análisis de los datos recolectados se busca determinar por qué algunos productos no son detectados en las primeras pasadas del lector, obligando a repetir el proceso varias veces.

Esta analítica permitirá identificar patrones, como los productos con más fallas de lectura, las zonas donde ocurren más errores y los factores que afectan la precisión del inventario. Los resultados ayudarán a mejorar el proceso y a alcanzar el porcentaje mínimo de 90,09 % requerido por la empresa para enviar el inventario.

¿Es un Caso de Big Data?

No se considera un caso de Big Data porque, aunque se generan datos de manera constante durante los inventarios realizados con tecnología RFID, el volumen de información no es lo suficientemente grande. En cada inventario se manejan aproximadamente 12.000 registros, una cantidad que puede ser procesada mediante herramientas tradicionales de gestión de datos. Por lo general, los casos de Big Data implican el manejo de millones o incluso miles de millones de registros, además de requerir tecnologías especializadas para su almacenamiento y análisis.

Justificación con las 5V:

Volumen: En cada inventario se manejan aproximadamente 12.000 registros, una cantidad importante, pero no lo suficientemente grande para ser considerada Big Data.

Velocidad: Los datos se generan en tiempo real a medida que la pistola RFID escanea los productos durante el proceso de inventario.

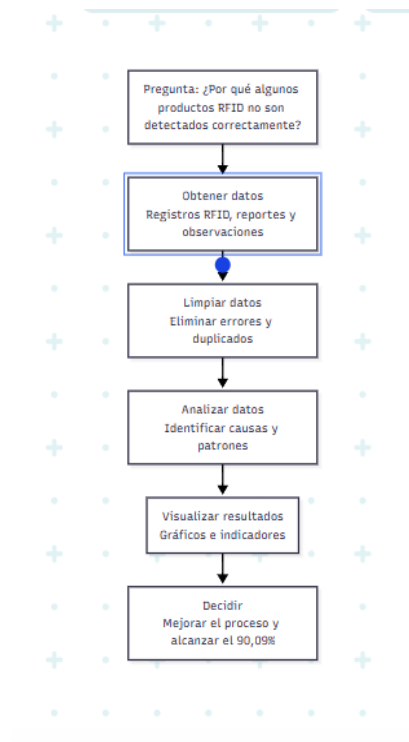
Variedad: Se utilizan diferentes tipos de datos, como códigos RFID, registros de lectura, reportes generados por la aplicación, observaciones de los empleados y registros del sistema.

Veracidad: Algunas lecturas pueden presentar errores o no detectar ciertos productos, lo que puede afectar la precisión y confiabilidad de la información.

Valor: Los datos obtenidos permiten mejorar el control del inventario, reducir errores, optimizar el tiempo de conteo y garantizar una mejor disponibilidad de productos para la venta.

Aunque este caso cumple con varias de las características de las 5V, como velocidad, variedad, veracidad y valor, no se considera un caso de Big Data debido al tamaño de los datos. El proceso de inventario maneja aproximadamente 12.000 registros, una cantidad que puede procesarse con menos dificultad que con un registro ya de 1 millón de datos.

#### 4. Ciclo de vida:



Estudiante: Julian Andres Cabrera Murcia